Référence Formantique de l'Orchestre

Étude quantitative des convergences spectrales instrumentales
et fondements acoustiques des doublures orchestrales

Yan Maresz
Compositeur, Professeur de nouvelles technologies appliquées à la composition
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
y.maresz@cnsmdp.fr

Mars 2026

Résumé

Cette étude présente la première analyse quantitative systématique des formants spectraux de 30 instruments de l'orchestre symphonique, à partir de 5 914 échantillons de tenues soutenues issus des bases SOL2020 (Orchidea) et Yan_Adds. En introduisant la mesure du *Formant Principal* (Fp) — centroïde spectral pondéré en énergie —, nous démontrons que les doublures orchestrales classiques s'expliquent par des convergences formantiques mesurables. Le résultat central est l'identification d'un *cluster de convergence* dans la zone vocalique /o/–/å/ (377–506 Hz), regroupant 11 instruments de 4 familles différentes avec des écarts aussi faibles que $\Delta = 0$ Hz (flûte–hautbois) et $\Delta = 11$ Hz (basson–violon, cor–alto). Neuf principes d'orchestration acoustique sont formulés, validés par un taux de concordance multi-sources de 93 % (27/29 instruments comparables). L'ensemble constitue un cadre quantitatif pour l'analyse et la pratique de l'orchestration.

Mots-clés : formants instrumentaux, orchestration, analyse spectrale, doublures, centroïde spectral, convergence formantique, SOL2020, Orchidea.

1 Introduction

Les doublures orchestrales — l'association de deux instruments jouant la même ligne mélodique ou des lignes complémentaires — constituent l'un des outils fondamentaux de l'écriture orchestrale depuis le XVIIIe siècle. La littérature de traités d'orchestration (Berlioz, Rimski-Korsakov, Koechlin, Piston, Adler) prescrit ces associations sur la base de l'expérience auditive accumulée, sans quantification acoustique systématique.

L'objectif de cette étude est de fournir un *cadre quantitatif* permettant d'expliquer *pourquoi* certaines doublures fonctionnent en s'appuyant sur l'analyse des formants spectraux — les zones de résonance qui définissent le timbre de chaque instrument. Lorsque deux instruments sont doublés, leurs spectres se combinent : si leurs formants coïncident, l'oreille perçoit une couleur timbrale homogène (*fusion*) ; s'ils divergent, elle perçoit un enrichissement spectral (*complémentarité*).

L'analyse repose sur 5 914 échantillons professionnels couvrant 30 instruments, validée contre quatre sources académiques indépendantes avec un taux de concordance global de 93 %.

2 Corpus et sources

2.1 Données primaires

Le corpus comprend deux sources complémentaires :

— **SOL2020 (Orchidea/EIC)** — 12 instruments solistes, 2 391 échantillons de tenues soutenues (*sustained*), enveloppes spectrales pré-calculées (specenv, 1024 bins).

— **Yan_Adds** — 18 instruments supplémentaires (ensembles de cordes, bois auxiliaires, cuivres graves), 1 646 échantillons provenant de VSL, Con Timbre et enregistrements personnels.

Au total, 487 lignes de données SOL2020 et 46 lignes Yan_Adds (fichiers CSV v3) couvrent les 30 instruments analysés.

2.2 Sources de validation

Quatre références académiques servent de validation croisée : Backus [**?**] (mesures ciblées cuivres et bois), Giesler [**?**] (mesures détaillées avec associations vocaliques explicites, 13 instruments), Meyer [**?**] (analyse acoustique avec couleurs vocales, zones vocaliques définies), et McCarty/CCRMA [**?**] (référence directionnelle, limitations d'exactitude reconnues par l'auteur). Le taux de concordance global est de 93 % (27 instruments sur 29 comparables).

3 Méthodologie

3.1 Périmètre de mesure

Toutes les valeurs formantiques sont mesurées sur des **tenues soutenues** (*sustained*) en jeu *ordinario*, excluant les transitoires d'attaque, les modes de jeu étendus et les dynamiques extrêmes. Les techniques incluses sont : normal, arco, sustain, ordinario, vibrato, non-vibrato, flautando, de *pp* à *ff*. Les sourdines sont traitées séparément.

3.2 Pipeline d'extraction formantique

L'extraction des formants repose sur les paramètres suivants : FFT de 4 096 échantillons à 44 100 Hz (résolution ∼10.8 Hz/bin), plage analysée 100–3 000 Hz, détection de pics sur enveloppe spectrale avec seuil d'amplitude à −30 dB sous le pic maximum et distance minimale de 70 Hz entre pics. Le pipeline v22 a été validé à $\Delta = 0$ Hz pour les 16 instruments SOL2020.

Un choix méthodologique critique est la détection du *pic le plus proéminent* (et non du premier pic), ce qui capture le formant perceptuel principal et évite les résonances basses secondaires.

3.3 Note terminologique

Dans cette étude, F1, F2, . . . F6 désignent les **pics spectraux principaux** extraits par analyse d'enveloppe spectrale (`scipy.signal.find_peaks`). Ces pics correspondent aux résonances principales du système acoustique de l'instrument et sont mis en regard des voyelles cardinales

par *analogie perceptive*, sans prétendre à une équivalence stricte avec les formants du tractus vocal humain au sens de Fant (1960).

3.4 Le Formant Principal (Fp)

Pour les instruments à large tessiture, le formant F1 est **extrêmement instable** d'un registre à l'autre. Le violon présente par exemple un F1 dont l'écart-type atteint $\sigma = 651\,\text{Hz}$ — soit une variation de plus d'une octave. Cette instabilité rend F1 peu exploitable comme signature timbrale.

La mesure Fp (*Formant Principal*) résout ce problème. Le Fp est le centroïde spectral pondéré en énergie dans une bande fréquentielle optimisée par instrument :

$$\text{Fp} = \frac{\sum_i f_i \cdot A_i}{\sum_i A_i} \tag{1}$$

où f_i est la fréquence du bin i, A_i son amplitude, et la somme porte sur une bande choisie par instrument (typiquement 600–1 400 Hz ou 1000–2 000 Hz).

Le gain de stabilité est considérable (tableau **??**) : le Fp est systématiquement plus stable que F1 ou F2 et correspond au *Hauptformant* décrit par Meyer [**?**] pour les cordes. Vingt-deux instruments sur trente bénéficient d'une mesure Fp validée.

Table 1 – Comparaison de stabilité Fp *vs.* F2 (ordinario).

Instrument	Fp (Hz)	σ Fp	F2 (Hz)	σ F2	Gain
Violon	893	92	1 518	651	7,1×
Trompette	1 046	98	1 324	1 018	10,4×
Clarinette Sib	1 412	169	1 130	795	4,7×
Cor	738	112	1 106	734	6,5×

L'écart-type $\sigma(\text{Fp})$ reflète indirectement la largeur de bande de la résonance principale : un σ faible indique un formant étroit et bien défini (forte sélectivité), un σ élevé un formant large et diffus. Ainsi, le violon ($\sigma = 92\,\text{Hz}$) possède un timbre spectralement plus focalisé que la clarinette Sib ($\sigma = 169\,\text{Hz}$).

3.5 Deux représentations complémentaires par registre

Pour chaque instrument principal, le document de référence fournit deux représentations complémentaires, calculées *registre par registre* (les registres étant définis selon les nomenclatures instrumentales traditionnelles) :

1. Le **profil formantique moyen** : extraction des formants F1–F6 sur chaque échantillon individuel, puis calcul de la médiane par registre. Ce profil donne les *positions de référence* de chaque pic spectral.
2. La **carte spectrale vocalique** : moyenne de toutes les enveloppes spectrales du registre, affichée sur un axe fréquentiel logarithmique avec superposition des zones vocaliques (/u/, /o/, /a/, /e/) et enveloppe cepstrale normalisée. Cette carte montre la *forme réelle* du spectre moyen avec ses zones de résonance, ses vallées, et le contexte vocalique complet.

Les deux approches convergent pour les formants bien définis (instruments à anche, cuivres) mais peuvent diverger pour les instruments à grande tessiture (cordes, flûtes, clarinettes) où la moyenne de l'enveloppe lisse les pics individuels. Le profil formantique donne les positions de référence ; la carte spectrale donne le contexte acoustique complet.

Cette double analyse par registre résout le problème de la variabilité spectrale des instruments à large tessiture : plutôt que de se limiter à une valeur F1 globale peu informative, l'examen registre par registre révèle des convergences formantiques qui n'apparaissent que lorsque les instruments jouent dans un registre spécifique (voir section **??**, principe 8).

4 Correspondance voyelles–fréquences

Le système vocalique fournit un cadre intuitif pour décrire le timbre instrumental. D'après Meyer [**?**] et Giesler [**?**], les correspondances sont les suivantes (tableau **??**).

Table 2 – Zones vocaliques et instruments représentatifs (F1 ou Fp).

Voyelle	Fréquence (Hz)	Perception	Instruments
/u/	200–400	Profondeur	Cb (172), Tuba (226), Cbn (226), Trb (237)
/o/	400–600	Plénitude	Alto (377), Cor (388), Sax alto (398), Cor angl. (452), Cl. Sib (463), Bn (495), Vln (506)
/å/	600–800	Chaleur	Cl. Mib (678), Fl (743), Htb (743), Tpt (786)
/a/	800–1 250	Puissance	Cor Fp (738), Vln Fp (893), Tpt Fp (1 046)
/e/	1 250–2 600	Clarté	Cl. Sib Fp (1 412), Fl Fp (1 535), Htb Fp (1 485)
/i/	> 2 600	Brillance	Picc. (1 992 F2), Tpt+harmon (2 358)

5 Résultats par famille instrumentale

5.1 Les Bois (plage 226–2 638 Hz)

La famille des bois présente la plus grande diversité timbrale de l'orchestre. Les **anches doubles** (hautbois, cor anglais, basson, contrebasson) partagent une zone formantique commune autour de 900–1 200 Hz avec une coloration /a/ caractéristique. Les **clarinettes** (tuyau cylindrique, harmoniques impairs) n'ont pas de formant fixe au sens strict : le pic spectral suit la fondamentale ou le 3e harmonique. Les **flûtes** (tuyau ouvert) présentent un spectre décroissant linéairement au-dessus du fondamental.

Découvertes clés : le cor anglais (F1 = 452 Hz) et le basson (F1 = 495 Hz) se situent dans la zone /o/, aux côtés du cor (388 Hz) et du violon (506 Hz). Le cor anglais et la clarinette Sib convergent à $\Delta = 11$ Hz (452 *vs.* 463 Hz). Le basson et le violon convergent également à $\Delta = 11$ Hz (495 *vs.* 506 Hz).

5.2 Les Cuivres (plage 162–2 358 Hz)

Les cuivres présentent des formants bien définis et une grande stabilité spectrale inter-dynamiques (sauf la trompette). Le cor en Fa (F1 = 388 Hz, zone /o/) est l'instrument cuivre le plus versatile en termes de doublures, avec un accord unanime des quatre sources académiques.

La trompette en Ut présente un F1 extrêmement variable ($\sigma = 642$ Hz), mais son Fp à 1 046 Hz est 10,4 fois plus stable que F2. Dans le grave, le trombone (237 Hz), le tuba basse (226 Hz) et le tuba contrebasse (226 Hz) forment un cluster /u/ très serré ($\Delta \leq 11$ Hz), rejoints par le contrebasson (aussi 226 Hz).

5.3 Les Saxophones

Le saxophone alto (F1 = 398 Hz) s'inscrit pleinement dans la zone de convergence /o/–/å/, aux côtés du cor ($\Delta = 10$ Hz) et de l'alto ($\Delta = 21$ Hz). C'est le seul saxophone présent dans le corpus SOL2020.

5.4 Les Cordes (plage 172–1 518 Hz)

La famille des cordes présente la plus grande variabilité spectrale de l'orchestre, compensée par la mesure Fp. Le violon (F1 = 506 Hz, /o/) et le basson (F1 = 495 Hz) convergent à $\Delta =$ 11 Hz. Le violoncelle rejoint cette convergence via son F2 = 506 Hz ($\approx$ F1 basson). L'**effet de section** est clairement quantifié : l'ensemble ne déplace pas F1 mais *lisse* les harmoniques supérieurs (F2 violon solo 1 518 Hz $\rightarrow$ ensemble 1 163 Hz, soit -23 %).

6 Synthèse : le cluster de convergence /o/–/å/

Le résultat central de cette étude est l'identification d'un **cluster de convergence** dans la zone vocalique /o/–/å/ (377–506 Hz), regroupant 11 instruments de 4 familles différentes dans un espace de seulement 129 Hz (tableau **??**).

Table 3 – Les 6 instruments les plus proches du cluster de convergence.

Instrument	Famille	F1 (Hz)	Δ / Violon
Alto	Cordes	377	129 Hz
Cor	Cuivres	388	118 Hz
Sax alto	Saxophones	398	108 Hz
Cor anglais	Bois	452	54 Hz
Cl. Sib	Bois	463	43 Hz
Basson	Bois	495	11 Hz
Violon	**Cordes**	**506**	—

Les doublures les plus serrées — basson + violon ($\Delta = 11$ Hz), cor + alto ($\Delta = 11$ Hz) — correspondent précisément aux associations les plus valorisées de la littérature orchestrale.

6.1 Doublures vérifiées

Le tableau **??** présente les doublures principales classées par écart Δ croissant.

L'analyse par registre révèle en outre des convergences invisibles dans les données globales. Par exemple, la clarinette Sib au chalumeau (D3–D4, F1 = 215 Hz) converge exactement ($\Delta =$ 0 Hz) avec le trombone au registre grave ; le cor au médium (F1 = 323 Hz) converge avec l'alto au médium — confirmant acoustiquement la doublure emblématique de Brahms.

Table 4 – Principales doublures vérifiées (sélection).

Instr. A	Instr. B	F1 A	F1 B	Δ	Qualité
Flûte	Hautbois	743	743	0	Quasi-parfaite $\star$
Tuba CB	Contrebasson	226	226	0	Quasi-parfaite $\star$
Tuba CB	Tuba basse	226	226	0	Quasi-parfaite $\star$
Cor	Alto	388	377	11	Quasi-parfaite
Cor anglais	Cl. Sib	452	463	11	Quasi-parfaite
Violon	Basson	506	495	11	Quasi-parfaite
Trombone	Tuba basse	237	226	11	Quasi-parfaite
Trombone	Contrebasson	237	226	11	Quasi-parfaite
Cor anglais	Cor	452	388	64	Excellente
Trompette	Hautbois	786	743	43	Excellente
Hautbois	Basson	743	495	248	Complémentaire
Trompette	Trombone	786	237	549	Complémentaire

Il est essentiel de souligner que ces convergences sont valables aussi bien à l'unisson qu'à l'octave ou à tout autre intervalle. La convergence formantique étant une propriété du timbre et non de la hauteur, deux instruments dont les formants coïncident fusionnent quelle que soit la distance en hauteur entre les notes jouées. C'est pourquoi les doublures violon–basson ou cor–alto traversent les registres sans perdre leur efficacité acoustique.

7 Neuf principes d'orchestration acoustique

L'analyse des données conduit à formuler neuf principes fondamentaux.

1. Convergence formantique (fusion). Quand deux instruments partagent un F1 similaire ($\Delta \leq 80$ Hz), leurs timbres *fusionnent* : l'oreille perçoit une couleur homogène plutôt que deux voix distinctes. Seuils mesurés : $\Delta = 0$ (unisson formantique), $\Delta \leq 30$ Hz (fusion quasi-parfaite), Δ 30–80 Hz (fusion efficace).

Point capital : la convergence formantique est une propriété du *timbre*, pas de la hauteur. Elle ne dépend pas de l'unisson mélodique. Basson (F1 = 495 Hz) et violon (F1 = 506 Hz) fusionnent à n'importe quel intervalle harmonique — à l'unisson, à l'octave, à la tierce — parce que leurs zones de résonance coïncident indépendamment de la note jouée. C'est pourquoi ces doublures fonctionnent sur plusieurs octaves et constituent un pilier de l'orchestration classique. De même, le tuba basse et le contrebasson (tous deux à 226 Hz) conservent leur unisson formantique /u/ que l'un joue à l'octave supérieure ou à l'unisson de l'autre.

2. Complémentarité spectrale (enrichissement). Quand $\Delta > 200$ Hz, les spectres se complètent sans se couvrir, produisant un enrichissement large bande inaccessible à chaque instrument seul. Exemples : trompette (786 Hz) + trombone (237 Hz), $\Delta = 549$ Hz ; violon + violoncelle, $\Delta = 301$ Hz.

3. Effet de section (homogénéisation). Le passage du soliste à l'ensemble ne déplace pas F1 mais *lisse* les harmoniques supérieurs : F2 du violon baisse de 23 % en section, F3 de 16 %.

Le résultat perceptif est un timbre plus *fondu* — c'est la différence de texture entre un quatuor et une section orchestrale.

4. La sourdine comme transposition timbrale. Pour les **cordes** et le **cor**, la sourdine abaisse systématiquement F1 de 6 à 40 %. Pour les cuivres, l'effet dépend du type : les sourdines cup et harmon produisent l'effet *opposé* — la sourdine harmon de la trompette déplace F1 de la zone /a/ à la zone /i/ (+200 %), le cas le plus spectaculaire du corpus.

5. Familles formantiques transversales. Les regroupements formantiques traversent les frontières organologiques : la *famille /u/* (contrebasse, tuba, contrebasson, trombone), la *famille /o/–/å/* (alto, cor, sax alto, cor anglais, clarinette, basson, violon) et la *famille /a/* (via les Fp) sont plus pertinentes que les familles instrumentales traditionnelles pour prédire les fusions timbrales.

6. La zone /o/–/å/ comme attracteur universel. La concentration de 11 instruments dans 129 Hz autour de 377–506 Hz ne peut être un hasard : cette zone correspond au centre géométrique du spectre perceptif humain (voix parlée, bande de présence). L'orchestre s'est historiquement construit autour de cette convergence.

7. Rôle du Fp dans les doublures à large tessiture. Pour les instruments à grande tessiture (violon, trompette, clarinette), le Fp remplace avantageusement F1 ou F2 dans l'analyse des doublures. Le gain de stabilité atteint un facteur 10,4× pour la trompette.

8. Convergences par registre. L'analyse par registre met en lumière des convergences *invisibles dans les données globales* : $\Delta = 0$ Hz entre clarinette Sib (chalumeau) et trombone (grave) ; entre cor (médium) et alto (médium) ; entre cor (médium) et trompette (médium).

9. Hiérarchie de la fusion. Les données permettent d'établir une hiérarchie quantitative : $\Delta \leq 30$ Hz (fusion quasi-parfaite, $\leq$ 0,3 Bark), Δ 30–80 Hz (fusion efficace, 0,3–0,7 Bark), Δ 80–200 Hz (proximité, 0,7–1,5 Bark), $\Delta \geq 200$ Hz (complémentarité spectrale, $\geq$ 1,5 Bark).

8 Discussion

8.1 Validité du Fp

Le Fp centroïde spectral s'avère être la mesure la plus pertinente pour caractériser le timbre global d'un instrument à large tessiture. Il surpasse dramatiquement F1 et F2 en stabilité, tout en correspondant au *Hauptformant* décrit par Meyer pour les cordes. L'écart-type σ(Fp) constitue un indicateur de la sélectivité spectrale (facteur Q) de la résonance principale.

8.2 Limites

Le corpus ne comprend qu'un seul saxophone (alto). Les saxophones soprano, ténor et baryton constituent une extension future prioritaire. Les données McCarty/CCRMA présentent des

limitations d'exactitude reconnues par l'auteur et doivent être utilisées avec précaution comme source de validation. Enfin, l'étude se concentre sur les tenues soutenues en jeu ordinario : les transitoires d'attaque, les modes de jeu étendus et les dynamiques extrêmes, qui modifient radicalement le spectre, ne sont pas couverts.

8.3 Implications pour la composition

L'identification quantitative des familles formantiques transversales offre aux compositeurs un outil nouveau : la possibilité de *prédire* les fusions et complémentarités timbrales avant même d'écrire, en choisissant les instruments selon leur zone vocalique plutôt que selon leur famille organologique. Le seuil de $\Delta \leq 80\,\text{Hz}$ pour la fusion et de $\Delta \geq 200\,\text{Hz}$ pour l'enrichissement spectral fournit des critères opérationnels.

9 Conclusion

Cette étude établit que les doublures orchestrales classiques reposent sur des convergences formantiques mesurables. Le cluster de convergence /o/–/å/ (377–506 Hz), regroupant 11 instruments de 4 familles, constitue le noyau acoustique de l'orchestre symphonique. L'introduction du Fp (centroïde spectral) comme métrique timbrale, combinée à l'analyse par registre et à la validation multi-sources (93 % de concordance), fournit un cadre quantitatif sans précédent pour l'analyse et la pratique de l'orchestration.

Le document complet de référence, incluant les profils formantiques détaillés, cartes spectrales vocaliques par registre et matrices de convergence pour les 30 instruments, est disponible en ligne à l'adresse `https://zseramnay.github.io/Orchestration/`.

Références

[1] J. Backus, *The Acoustical Foundations of Music*, W. W. Norton & Company, New York, 1969.

[2] W. Giesler, *Instrumentation : Ein Hand- und Lehrbuch*, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, 1985.

[3] J. Meyer, *Acoustics and the Performance of Music*, 5e édition, Springer-Verlag, 2009.

[4] M. McCarty, "Vowel space chart for orchestral instruments," CCRMA, Stanford University, 2003.

[5] G. Fant, *Acoustic Theory of Speech Production*, Mouton, La Haye, 1960.